

سوال ۱پاسخ: **گزینه ۲**

ابتدا عبارت زیر رادیکال را به فرم مربع کامل تبدیل می‌کنیم و سپس با مشخص کردن محدوده عبارت زیر رادیکال، برد تابع را به دست می‌آوریم.

$$x^2 - 2x + 5 = \underbrace{x^2 - 2x + 1}_{(x-1)^2} + 4 = (x-1)^2 + 4$$

$$(x-1)^2 \geq 0 \xrightarrow{+4} (x-1)^2 + 4 \geq 4 \Rightarrow \sqrt{(x-1)^2 + 4} \geq 2$$

$$\xrightarrow{+1} \sqrt{(x-1)^2 + 4} + 1 \geq 3 \Rightarrow f(x) \geq 3 \Rightarrow R_f = [3, +\infty)$$

بنابراین برد تابع بازه $[3, +\infty)$ می‌باشد و اعداد طبیعی ۱ و ۲ را شامل نمی‌شود.

سوال ۲پاسخ: **گزینه ۲**

گزینه «۲»

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{3} - \left[\frac{x}{3} - 1\right] + 3} = \sqrt{\frac{x}{3} - \left[\frac{x}{3}\right] + 4}$$

می‌دانیم که نامساوی $0 \leq p(x) - [p(x)] < 1$ همواره برقرار است. بنابراین داریم:

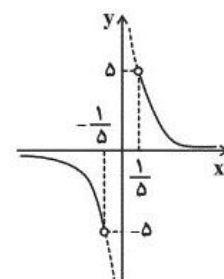
$$0 \leq \frac{x}{3} - \left[\frac{x}{3}\right] < 1 \Rightarrow 4 \leq \frac{x}{3} - \left[\frac{x}{3}\right] + 4 < 5$$

$$\Rightarrow 2 \leq f(x) = \sqrt{\frac{x}{3} - \left[\frac{x}{3}\right] + 4} < \sqrt{5} \Rightarrow R_f = [2, \sqrt{5})$$

$$\Rightarrow b^2 - a = 5 - 2 = 3$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

نمودار تابع f را رسم می‌کنیم:

$$\Rightarrow R_f = (-\infty, \infty) - \{0\}$$

برد این تابع شامل ۸ عدد صحیح $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا حدود تغییرات تابع $y = -\sqrt{5 \sin^2 x - 1}$ را می‌یابیم.

$$0 \leq \sin^2 x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq 5 \sin^2 x - 1 \leq 4$$

$$\Rightarrow 0 \leq \sqrt{5 \sin^2 x - 1} \leq 2 \Rightarrow -2 \leq -\sqrt{5 \sin^2 x - 1} \leq 0$$

$$\Rightarrow -2 \leq y \leq 0 \Rightarrow R_f = \left[-\frac{1}{5}, 0\right]$$

$$\Rightarrow a + b = \frac{5}{5}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا حدود تغییرات تابع $y = \sqrt[3]{9 \cos^2 x - 1}$ را حساب می‌کنیم:

$$0 \leq \cos^2 x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq 9 \cos^2 x - 1 \leq 8$$

$$\Rightarrow -1 \leq \sqrt[3]{9 \cos^2 x - 1} \leq 2$$

حال برد تابع به صورت زیر حساب می‌شود:

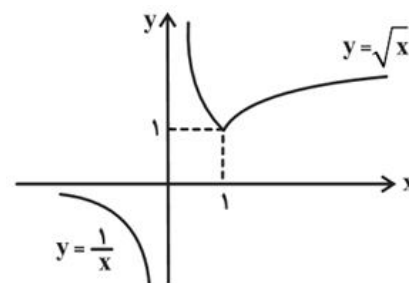
$$\begin{cases} \frac{1}{5} \leq \sqrt[3]{9 \cos^2 x - 1} \leq 4 \\ -2 \leq -\sqrt[3]{9 \cos^2 x - 1} \leq \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} - 2 \leq f(x) \leq 4 - \frac{1}{5} \Rightarrow R_f = \left[-\frac{9}{5}, \frac{19}{5}\right] \Rightarrow b - a = \frac{20}{5}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

نمودار تابع را رسم می‌کنیم:

با توجه به نمودار، برد تابع برابر $(-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$ است که همان گزینه «۱» می‌شود.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

تابع f در محدوده $x \leq 2$ قابل تعریف است. با توجه به ضابطه تابع، برای به دست آوردن a عبارت زیر را دیکال را بزرگتر یا مساوی صفر قرار می‌دهیم، بنابراین داریم:

$$\frac{a}{4}x + 2 \geq 0 \Rightarrow \frac{a}{4}x \geq -2 \Rightarrow ax \geq -8 \quad (*)$$

با معادل سازی نابرابری $(*)$ با محدوده داده شده در سؤال، مشخص است که علامت a منفی است. پس با تقسیم رابطه $(*)$ بر a جهت نامساوی عوض می‌شود، پس:

$$ax \geq -8 \xrightarrow{+a} x \leq -\frac{8}{a} \Rightarrow -\frac{8}{a} = 2 \Rightarrow a = -4$$

بنابراین ضابطه تابع به صورت $f(x) = 4 + \sqrt{-x+2}$ می‌باشد. حال با داشتن ضابطه تابع برد را محاسبه می‌کنیم:

$$\sqrt{-x+2} \geq 0 \xrightarrow{+4} 4 + \sqrt{-x+2} \geq 4 \Rightarrow f(x) \geq 4$$

پس برد تابع به صورت $[4, +\infty)$ می‌باشد.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

$$y = [x - 2] = [x] - 2$$

$$-1 \leq x < 0 \Rightarrow [x] = -1 \Rightarrow y = -3$$

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow [x] = 0 \Rightarrow y = -2$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow [x] = 1 \Rightarrow y = -1$$

$$2 \leq x < 3 \Rightarrow [x] = 2 \Rightarrow y = 0$$

$$3 \leq x < 4 \Rightarrow [x] = 3 \Rightarrow y = 1$$

بنابراین برد تابع در بازه داده شده شامل یک مقدار مثبت است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

از روی دامنه f تابع f را می‌سازیم تا برد f حاصل شود.

$$-1 \leq x \leq 2 \Rightarrow -3 \leq 3x \leq 6 \Rightarrow -1 \leq 3x + 2 \leq 8$$

لذا دامنه تابع g بازه $[-1, 8]$ است.

$$-1 \leq x \leq 8 \Rightarrow -1-1 \leq x-1 \leq 8-1 \Rightarrow -\frac{2}{5} \leq \frac{x-1}{5} \leq \frac{7}{5}$$

$$\Rightarrow -1 \leq g(x) \leq 3/5$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

به ازای مقادیر $x \geq 2$ عبارت زیر رادیکال نامنفی است و داریم $|2-x| = x-2$ و تابع به صورت زیر ساده می‌شود:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-2}-1}{|2-x|-x} = \frac{\sqrt{x-2}-1}{x-2-x} = \frac{\sqrt{x-2}-1}{-2}$$

$$x \geq 2 \Rightarrow \sqrt{x-2} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x-2} - 1 \geq -1 \Rightarrow \frac{\sqrt{x-2}-1}{-2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f(x) \leq \frac{1}{2} \Rightarrow R_f = (-\infty, \frac{1}{2}]$$